

Auditoría Socioambiental de la Mina Marlin
(Montana Exploradora de Guatemala, S.A. / Goldcorp):
Análisis del Proceso de Auditoría y Propuesta de
Plan de Mejora Continua bajo el Ciclo PHVA

Brandon Gabriel Quispe Tapia*, **Cristian Ivan Huanca Constancia***,
Rudy Javier Mollocondo Mollocondo* y **Britt Lizardo Gemio Mamani***

*Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, Facultad de Ingeniería de Minas
Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú
Curso: NOMBRE DEL CURSO — Evidencia N.º 6
Docente: Grado y nombre completo del docente

Resumen

[PENDIENTE: redactar el resumen (250–300 palabras)]

Palabras clave

[PENDIENTE: 4 a 6 palabras clave]

Índice

1.	Introducción	3
2.	Objetivos	3
2.1.	Objetivo general	3
2.2.	Objetivos específicos	3
3.	Marco teórico y normativo	3
3.1.	La auditoría ambiental: definición, tipos y delimitación conceptual	3
3.2.	ISO 14001:2015 y el sistema de gestión ambiental	4
3.3.	ISO 19011:2018 y la conducción de la auditoría	4
3.4.	Estándares internacionales de desempeño ambiental y social	4
3.5.	Marco normativo peruano de referencia	6
3.6.	El ciclo PHVA como base de la mejora continua	6
4.	Descripción de la unidad minera	6
4.1.	Identificación y evolución de la titularidad	6
4.2.	Ubicación y accesibilidad	6
4.3.	Entorno social y económico	6
4.4.	Geología y mineral explotado	6
4.5.	Método de explotación	6
4.6.	Procesamiento metalúrgico	6
4.7.	Producción y ciclo de vida de la operación	6
4.8.	Infraestructura crítica y gestión de relaves	6
5.	Descripción de la auditoría	7
5.1.	Antecedentes y origen del encargo	7
5.2.	Organismo auditor: quién auditó y quién pagó	7
5.3.	Composición y competencia del equipo auditor	7
5.4.	Alcance de la auditoría	7
5.5.	Criterios de auditoría aplicados	7
5.6.	Metodología y cronograma	7

Manuscrito elaborado en 2026. Trabajo desarrollado a partir de la *Human Rights Assessment of Goldcorp’s Marlin Mine*, evaluación socioambiental independiente realizada por On Common Ground Consultants Inc. (2010) sobre la operación de Montana Exploradora de Guatemala, S.A., departamento de San Marcos, Guatemala.

6.	Análisis de hallazgos	7
6.1.	Criterio de clasificación de los hallazgos	7
6.2.	Matriz de no conformidades	7
6.3.	Hallazgo central 1: ausencia de consulta previa, libre e informada	7
6.4.	Hallazgo central 2: riesgos ambientales sobre el agua y drenaje ácido de roca	7
6.5.	Hallazgo central 3: seguridad privada armada y riesgo para las personas	7
6.6.	Hallazgo central 4: debilidad del mecanismo de acceso a remediación	7
6.7.	Síntesis de hallazgos y respuesta de la empresa	7
7.	Análisis crítico del proceso de auditoría	7
7.1.	El problema de la independencia	7
7.2.	Limitaciones metodológicas declaradas	7
7.3.	El conflicto de evidencia sobre la contaminación	7
7.4.	Consecuencias institucionales del caso	7
7.5.	Contraste: ¿qué habría ocurrido bajo el régimen peruano?	7
8.	Propuesta de plan de mejora continua	7
8.1.	Política y compromiso	7
8.2.	Planificar	7
8.3.	Hacer	7
8.4.	Verificar	7
8.5.	Actuar	7
8.6.	Matriz del plan de acción	7
8.7.	Mapeo de recomendaciones de la auditoría a estándares internacionales	7
9.	Conclusiones	7
10.	Recomendaciones	7
10.1.	A la empresa operadora	7
10.2.	Al Estado y a los organismos reguladores	7
10.3.	A las comunidades y organizaciones sociales	7
10.4.	A la comunidad académica	7
11.	Referencias	7
	Anexo A. Mapa de ubicación ampliado	10
	Anexo B. Matriz de no conformidades completa	11
	Anexo C. Cronología del caso (1996–2017)	12
	Anexo D. Fichas de los estándares aplicados	13
	Anexo E. Glosario de siglas	14
	Índice de figuras	
	Índice de tablas	
1.	Diferencias entre auditoría ambiental, fiscalización y evaluación de impacto ambiental	5

1. Introducción

[PENDIENTE: redactar la introducción (5 párrafos, 750 palabras)]

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

[PENDIENTE: redactar el objetivo general]

2.2. Objetivos específicos

1. [PENDIENTE: objetivo específico 1]
2. [PENDIENTE: objetivo específico 2]
3. [PENDIENTE: objetivo específico 3]
4. [PENDIENTE: objetivo específico 4]
5. [PENDIENTE: objetivo específico 5]

3. Marco teórico y normativo

El análisis de una auditoría exige, antes que nada, precisar qué se entiende por auditoría y contra qué criterios se juzga lo auditado. Esta sección construye ese andamiaje conceptual en tres bloques. El primero delimita la auditoría ambiental frente a figuras vecinas con las que suele confundirse —la fiscalización estatal y la evaluación de impacto ambiental— y presenta las dos normas que ordenan la disciplina: la ISO 14001:2015, que define el sistema de gestión ambiental, y la ISO 19011:2018, que regula cómo se audita. El segundo bloque expone los estándares internacionales de desempeño ambiental y social que resultan aplicables al caso. El tercero recorre el marco normativo peruano, que no rige sobre una operación guatemalteca pero permite el contraste institucional que se desarrolla en la sección 7. La sección cierra con el ciclo PHVA, sobre el cual se construye íntegramente la propuesta de mejora continua.

3.1. La auditoría ambiental: definición, tipos y delimitación conceptual

La auditoría ambiental puede definirse como un proceso *sistemático, documentado e independiente* para obtener evidencia objetiva y evaluarla de manera igualmente objetiva, con el fin de determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría previamente establecidos [1]. Las tres palabras destacadas no son adorno retórico: cada una constituye un requisito verificable y cada una, como se verá en la sección 7, admite ser cuestionada en el caso analizado. *Sistemático* significa que la auditoría responde a un método explícito y no a una inspección improvisada. *Documentado* implica que tanto el proceso como sus hallazgos quedan registrados y son, por tanto, rastreables por terceros. *Independiente* exige que quien audita no evalúe su propio trabajo ni tenga intereses comprometidos en el resultado.

Es sobre este último atributo donde se concentra la mayor parte de la discusión académica y práctica, porque la independencia admite grados. La tipología clásica clasifica las auditorías según

quién las ejecuta. La auditoría de **primera parte** o interna es la que la propia organización realiza sobre sí misma; sirve para la mejora continua y para preparar auditorías externas, pero su independencia es estructuralmente limitada. La auditoría de **segunda parte** la realiza una parte interesada, típicamente un cliente sobre su proveedor o un financista sobre el proyecto que financia. La auditoría de **tercera parte**, finalmente, la ejecuta un organismo externo e independiente, habitualmente acreditado, y es la única que puede desembocar en una certificación.

Esta clasificación plantea de entrada una pregunta que atraviesa todo el presente informe: ¿de qué tipo fue la evaluación realizada sobre la Mina Marlin? La respuesta no es unívoca. La *Human Rights Assessment of Goldcorp's Marlin Mine* fue ejecutada por una consultora externa, seleccionada por un comité independiente y con un mandato escrito que garantizaba transparencia e independencia; en ese sentido operó como una auditoría de tercera parte. Sin embargo, fue financiada íntegramente por la empresa auditada [2]. Esa tensión entre independencia funcional y dependencia financiera constituye el eje del análisis crítico de la sección 7 y explica por qué el caso resulta tan instructivo desde el punto de vista metodológico.

Junto al criterio de quién audita, las auditorías se clasifican también por su objeto. Existen auditorías de sistema de gestión, que verifican la conformidad del sistema frente a una norma como la ISO 14001:2015 o el reglamento europeo EMAS; auditorías de cumplimiento legal, que contrastan la operación con la normativa aplicable; y auditorías sectoriales o temáticas —de residuos, de energía, de gestión del agua— que acotan su alcance a un aspecto determinado. Una auditoría integrada, por su parte, examina simultáneamente varios sistemas de gestión, como el ambiental, el de calidad y el de seguridad y salud ocupacional.

3.1.1. Delimitación frente a la fiscalización y al EIA

Una confusión frecuente, y que conviene despejar antes de analizar el caso, consiste en tratar como equivalentes tres instrumentos que operan en momentos distintos y con consecuencias jurídicas distintas.

La **auditoría** verifica conformidad frente a criterios. Su producto es un informe con hallazgos y recomendaciones; carece por sí misma de potestad sancionadora. Su eficacia depende de que la organización auditada decida actuar sobre los hallazgos, o de que un tercero con poder —un financista, un accionista, un certificador— condicione algo relevante a que lo haga.

La **fiscalización o supervisión ambiental** es, en cambio, una potestad estatal. En el ordenamiento peruano corresponde al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que ejerce funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción sobre la mediana y gran minería [3]. Su producto no es una recomendación sino un acto administrativo: puede imponer medidas correctivas de cumplimiento obligatorio y sanciones. La diferencia es de naturaleza, no de grado.

La **evaluación de impacto ambiental** es un instrumento predictivo y *ex ante*: se aplica antes de que la actividad exista, para anticipar sus impactos y establecer las medidas de manejo que condicionarán la autorización [4]. Mientras la auditoría y la fiscalización miran hacia atrás —verifican lo que ya ocurrió—,

la evaluación de impacto ambiental mira hacia adelante y trabaja sobre escenarios. Esta distinción resulta especialmente pertinente en el caso Marlin, donde la revisión independiente del estudio de impacto ambiental realizada por Moran [5] advirtió deficiencias en el instrumento predictivo años antes de que la auditoría socioambiental verificara los impactos efectivamente producidos.

La Tabla 1 sintetiza estas diferencias.

3.2. ISO 14001:2015 y el sistema de gestión ambiental

La ISO 14001:2015 es la norma internacional certificable que establece los requisitos de un sistema de gestión ambiental. Su versión de 2015 adoptó la denominada Estructura de Alto Nivel, un esquema común a todas las normas modernas de sistemas de gestión que la hace directamente integrable con la ISO 9001 de calidad y con la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo [6]. Esa estructura ordena los requisitos en siete capítulos operativos: contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora.

Dos elementos de la norma resultan centrales para este informe. El primero es que toda su arquitectura descansa sobre el ciclo de mejora continua, lo que la conecta directamente con la propuesta desarrollada en la sección 8. El segundo es la distinción entre aspecto e impacto ambiental, que constituye la unidad básica de análisis de cualquier sistema de gestión ambiental. El **aspecto** es el elemento de las actividades de la organización que interactúa o puede interactuar con el ambiente; el **impacto** es el cambio en el ambiente que resulta de ese aspecto. Aplicado al caso: el uso de cianuro en la lixiviación por agitación es un aspecto ambiental, mientras que la potencial afectación de la calidad del agua superficial y subterránea de las cuencas de los ríos Tzalá, Quivichil y Cuilco es el impacto asociado. La distinción no es académica: los controles operacionales se diseñan sobre los aspectos, que son gestionables, mientras que los indicadores de desempeño se miden sobre los impactos.

Conviene precisar, sin embargo, que la operación analizada no fue auditada contra la ISO 14001. La evaluación de On Common Ground Consultants Inc. [2] se realizó contra criterios de derechos humanos, no contra los requisitos de un sistema de gestión certificable. La norma se incorpora a este marco teórico porque proporciona el vocabulario técnico con el que se clasifican los hallazgos en la sección 6 y porque estructura la propuesta de mejora continua, no porque haya constituido un criterio de la auditoría original.

3.3. ISO 19011:2018 y la conducción de la auditoría

Si la ISO 14001 establece qué debe cumplirse, la ISO 19011:2018 establece cómo verificarlo. Se trata de una norma de directrices —no certificable— para la auditoría de sistemas de gestión, que aborda tres materias: la gestión del programa de auditoría, la realización de la auditoría y la evaluación de la competencia de los auditores [1].

La norma se articula sobre siete principios que operan como criterios de calidad del propio ejercicio auditor: integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia y enfoque basado en riesgos. Tres de ellos serán retomados en el análisis crítico. La **independencia** exige que el auditor esté libre de sesgo y de conflicto de intereses. La **presentación imparcial** obliga a informar con veracidad y exactitud, incluidos los obstáculos encontrados y las opiniones divergentes no resueltas. El **enfoque basado en la evidencia** establece que las conclusiones deben derivarse de evidencia verificable obtenida mediante un muestreo apropiado, lo que convierte a la representatividad de ese muestreo en una condición de validez y no en un detalle procedimental.

En cuanto a la realización, la norma describe una secuencia de fases: inicio de la auditoría, revisión de la documentación, preparación del plan y de los documentos de trabajo, ejecución de las actividades in situ —que comprende la reunión de apertura, la recolección y verificación de información mediante entrevistas, observación y muestreo documental, la generación de hallazgos y la reunión de cierre—, la preparación y distribución del informe, y el seguimiento posterior. En la sección 5 se contrastará el proceso efectivamente seguido en la Mina Marlin con esta secuencia, para identificar qué fases quedaron adecuadamente cubiertas y cuáles resultaron débiles.

Finalmente, la norma fija las definiciones operativas que se emplearán de manera sistemática en la sección 6. El **criterio de auditoría** es el conjunto de requisitos usados como referencia para la comparación. La **evidencia objetiva** son los registros, declaraciones de hecho u otra información pertinente y verificable. El **hallazgo** es el resultado de evaluar la evidencia recopilada contra los criterios, y puede indicar conformidad o no conformidad. La **no conformidad** es el incumplimiento de un requisito; la práctica auditora distingue entre no conformidad mayor, cuando el incumplimiento compromete la integridad del sistema o afecta derechos fundamentales, y no conformidad menor, cuando es puntual y subsanable. La **observación** señala un riesgo o una oportunidad de mejora sin que exista incumplimiento demostrado. La **conclusión de auditoría** es el resultado global tras considerar los objetivos y todos los hallazgos. La **acción correctiva**, por último, es la destinada a eliminar la causa de una no conformidad detectada y evitar su repetición, lo que la diferencia de la simple corrección del síntoma.

3.4. Estándares internacionales de desempeño ambiental y social

Las normas ISO regulan procesos de gestión, pero no fijan umbrales de desempeño sustantivo en materia social ni de derechos humanos. Ese vacío lo cubren los estándares que se exponen a continuación, que constituyeron —total o parcialmente— los criterios efectivamente aplicados en la auditoría analizada.

Tabla 1: Diferencias entre auditoría ambiental, fiscalización y evaluación de impacto ambiental

Criterio	Auditoría ambiental	Fiscalización ambiental	Evaluación de impacto ambiental
Quién la realiza	La propia organización, una parte interesada o un tercero independiente	El Estado, a través del organismo competente (OEFA en el Perú)	El titular del proyecto; la revisa y aprueba la autoridad (SENACE)
Momento	Durante la operación, sobre hechos ya ocurridos	Durante la operación, sobre hechos ya ocurridos	Antes de la operación (<i>ex ante</i>)
Naturaleza	Verificación de conformidad frente a criterios	Potestad administrativa de control	Instrumento predictivo de gestión
Carácter	Voluntaria, salvo que una norma o un contrato la exijan	Obligatoria e imperativa	Obligatoria como requisito de autorización
Producto	Informe con hallazgos y recomendaciones	Acto administrativo: medidas correctivas y sanciones	Estudio aprobado, con compromisos exigibles
Consecuencia del incumplimiento	No conformidad; sin efecto jurídico directo	Multa, medida correctiva o paralización	Denegación de la certificación ambiental

Fuente: elaboración propia a partir de [1], [3] y [4].

3.4.1. Los Performance Standards de la Corporación Financiera Internacional

Los Performance Standards de la Corporación Financiera Internacional (IFC) establecen las obligaciones ambientales y sociales que asumen los proyectos financiados por dicha institución. Su pertinencia en este caso no es teórica: la IFC financió el proyecto Marlin con un préstamo de US\$ 45 millones, lo que activó sus políticas de salvaguarda y las hizo exigibles a la operación [7, 8].

Cinco de esos estándares resultan directamente aplicables. El PS1 regula la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales, e incluye la exigencia de un mecanismo de atención de quejas. El PS4 aborda la salud y seguridad de la comunidad, y comprende expresamente la conducta del personal de seguridad. El PS5 regula la adquisición de tierras y el reasentamiento involuntario. El PS7 establece las obligaciones respecto de los pueblos indígenas, incluida la exigencia de consentimiento libre, previo e informado en determinados supuestos. El PS8 protege el patrimonio cultural. Como se verá en la sección 6, cada uno de los siete ejes evaluados por la auditoría admite ser mapeado contra al menos uno de estos estándares.

3.4.2. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes es el instrumento internacional vinculante que establece, en su artículo 6, la obligación de los Estados de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente [9]. La consulta debe ser previa, libre e informada, y realizarse de buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo.

Este es el criterio incumplido de mayor gravedad en el caso analizado y el que articula todo el conflicto: la operación se autorizó sin un proceso de consulta adecuado a un territorio habitado mayoritariamente por los pueblos maya-mam y maya-sipakapense [2]. Su condición de norma vinculante para el Estado, y no de mero estándar voluntario para la empresa, explica por qué el caso escaló hasta los órganos del sistema interamericano y hasta los mecanismos de control de la propia

Organización Internacional del Trabajo.

3.4.3. Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos

Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos constituyen el marco de referencia internacional para las empresas extractivas en la gestión de la seguridad privada y en su relación con las fuerzas de seguridad pública [10]. Se estructuran en tres componentes: la evaluación de riesgos, la relación con la seguridad pública y la relación con la seguridad privada, e incorporan estándares sobre uso de la fuerza, selección y capacitación del personal, y registro y comunicación de incidentes.

Su adopción fue precisamente una de las recomendaciones de la auditoría, derivada del eje de seguridad, ante el riesgo identificado para la integridad personal de los residentes por la presencia de seguridad privada armada y de fuerzas públicas en el entorno de la operación [2].

3.4.4. ICMM, GISTM e IRMA

Tres iniciativas sectoriales completan el marco. Los Mining Principles del International Council on Mining and Metals establecen compromisos de desempeño ambiental, social y de gobernanza para sus empresas miembro [11].

El Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) fue desarrollado conjuntamente por el ICMM, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los Principles for Responsible Investment, como respuesta directa al colapso de la presa de relaves de Brumadinho en 2019 [12, 13]. Sus requisitos se organizan en seis áreas temáticas que comprenden quince principios y setenta y siete requisitos auditables. Resulta especialmente significativo que su primera área temática exija debida diligencia en derechos humanos y participación efectiva de las personas afectadas: el estándar técnico más importante sobre relaves incorpora, en su apertura, una exigencia de naturaleza social. Debe precisarse que el GISTM es posterior al período auditado —se publicó en 2020, tres años después del cierre de la operación—, por lo que en este informe funciona como referencia prospectiva para la propuesta de mejora y no como criterio retroactivo de evaluación.

La Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), por su parte, ofrece un estándar de desempeño ambiental y social con más de cuatrocientos veinte requisitos auditables, verificado mediante auditoría independiente de tercera parte, que exige alcanzar al menos el 90 % de cumplimiento en cada una de sus cuatro áreas de principios para otorgar la certificación [14]. Su relevancia para este trabajo es doble: por el nivel de exigencia y, sobre todo, porque su modelo de verificación independiente por tercera parte constituye la alternativa institucional más directa al modelo de auditoría financiada por la empresa auditada que se discute en la sección 7.

3.5. Marco normativo peruano de referencia

La normativa que se expone a continuación no resultaba aplicable a la operación guatemalteca. Se incorpora deliberadamente al marco teórico con una finalidad comparativa: permite evaluar qué habría ocurrido si los mismos hechos se hubieran producido bajo un régimen de fiscalización ambiental estatal con potestad sancionadora, contraste que se desarrolla en la sección 7.

La Ley General del Ambiente constituye la norma marco del ordenamiento ambiental peruano y consagra los principios de prevención, internalización de costos, responsabilidad ambiental y gobernanza ambiental [15]. Sobre esa base, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento establecen la certificación ambiental como requisito previo para el inicio de cualquier proyecto susceptible de generar impactos significativos, con una clasificación en tres categorías según la magnitud del impacto previsto [4, 16]. La evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados de los grandes proyectos de inversión corresponde al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles.

La pieza central del contraste es la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que crea el sistema y designa al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental como su ente rector, con funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción sobre la mediana y gran minería [3]. La diferencia con el caso analizado es estructural: no se trata de una entidad que recomienda, sino de una que ordena y sanciona.

En el plano sectorial, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero regula la gestión ambiental de la actividad minera y contempla en su artículo 39 las medidas correctivas aplicables [17]. El Decreto Supremo que establece el compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras incorpora, ya desde 2003, obligaciones de relacionamiento con las comunidades del entorno [18]. Completan el cuadro la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, que reglamenta internamente la obligación del Convenio 169 y establece un procedimiento con etapas y plazos definidos [19], así como las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería sobre la seguridad de la infraestructura y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Cabe mencionar, como antecedente histórico, la figura de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, mediante los cuales las operaciones preexistentes debieron adecuarse progresivamente a los estándares ambientales.

La comparación arroja una diferencia nítida en materia de exigibilidad jurídica. Ello no autoriza, sin embargo, a concluir que el modelo peruano resuelva la conflictividad socioambiental: el propio caso de Espinar, con su Informe Final Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo, demuestra que la existencia de un aparato fiscalizador no evita por sí sola el conflicto [20]. La diferencia, como se argumentará, es de exigibilidad y no de resultados garantizados.

3.6. El ciclo PHVA como base de la mejora continua

El ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar constituye el esquema lógico sobre el que se estructura la ISO 14001:2015 y, en consecuencia, la propuesta desarrollada en la sección 8 [6].

En la fase **Planificar** se establecen la política ambiental, se identifican los aspectos e impactos junto con los requisitos legales aplicables, y se fijan objetivos y metas medibles. En la fase **Hacer** se implementan los controles operacionales, se asignan responsabilidades y se desarrollan las competencias y los canales de comunicación necesarios. La fase **Verificar** comprende el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño, incluidas las auditorías internas y, en contextos de conflictividad socioambiental, los mecanismos de monitoreo participativo con las comunidades del entorno. La fase **Actuar** cierra el ciclo mediante el tratamiento de las no conformidades, la adopción de acciones correctivas dirigidas a la causa raíz y la revisión por la dirección, cuyas conclusiones retroalimentan la planificación del ciclo siguiente.

La virtud del esquema para el presente informe reside en que permite convertir un conjunto disperso de recomendaciones de auditoría en un sistema ordenado de acciones con responsables, plazos e indicadores verificables. Sobre esa base se construye la propuesta de la sección 8.

4. Descripción de la unidad minera

4.1. Identificación y evolución de la titularidad

4.2. Ubicación y accesibilidad

4.3. Entorno social y económico

4.4. Geología y mineral explotado

4.5. Método de explotación

4.6. Procesamiento metalúrgico

4.7. Producción y ciclo de vida de la operación

4.8. Infraestructura crítica y gestión de relaves

[PENDIENTE: desarrollar la sección 4 (6–7 páginas) + Figuras 1 y 2 + Tabla 1]

5. Descripción de la auditoría

- 5.1. Antecedentes y origen del encargo
- 5.2. Organismo auditor: quién auditó y quién pagó
- 5.3. Composición y competencia del equipo auditor
- 5.4. Alcance de la auditoría
- 5.5. Criterios de auditoría aplicados
- 5.6. Metodología y cronograma

[PENDIENTE: desarrollar la sección 5 (6–7 páginas) + Tabla 2 + Figura 3]

6. Análisis de hallazgos

- 6.1. Criterio de clasificación de los hallazgos
- 6.2. Matriz de no conformidades
- 6.3. Hallazgo central 1: ausencia de consulta previa, libre e informada
- 6.4. Hallazgo central 2: riesgos ambientales sobre el agua y drenaje ácido de roca
- 6.5. Hallazgo central 3: seguridad privada armada y riesgo para las personas
- 6.6. Hallazgo central 4: debilidad del mecanismo de acceso a remediación
- 6.7. Síntesis de hallazgos y respuesta de la empresa

[PENDIENTE: desarrollar la sección 6 (8–10 páginas) + Tabla 3 completa]

7. Análisis crítico del proceso de auditoría

- 7.1. El problema de la independencia
- 7.2. Limitaciones metodológicas declaradas
- 7.3. El conflicto de evidencia sobre la contaminación
- 7.4. Consecuencias institucionales del caso
- 7.5. Contraste: ¿qué habría ocurrido bajo el régimen peruano?

[PENDIENTE: desarrollar la sección 7 (4–5 páginas)]

8. Propuesta de plan de mejora continua

- 8.1. Política y compromiso
- 8.2. Planificar
- 8.3. Hacer
- 8.4. Verificar
- 8.5. Actuar
- 8.6. Matriz del plan de acción
- 8.7. Mapeo de recomendaciones de la auditoría a estándares internacionales

[PENDIENTE: desarrollar la sección 8 (6–8 páginas) + Tabla 4 + Figura 4]

9. Conclusiones

- 1. [PENDIENTE: conclusión 1 — sobre la unidad minera]
- 2. [PENDIENTE: conclusión 2 — sobre el alcance y la metodología de la auditoría]
- 3. [PENDIENTE: conclusión 3 — sobre la clasificación de hallazgos]
- 4. [PENDIENTE: conclusión 4 — sobre la independencia y las limitaciones]
- 5. [PENDIENTE: conclusión 5 — sobre el plan de mejora continua]

10. Recomendaciones

- 10.1. A la empresa operadora
- 10.2. Al Estado y a los organismos reguladores
- 10.3. A las comunidades y organizaciones sociales
- 10.4. A la comunidad académica

[PENDIENTE: redactar las recomendaciones (1 página, con destinatario explícito cada una)]

11. Referencias

- [1] Organización Internacional de Normalización, «ISO 19011:2018. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión,» ISO, 2018.
- [2] On Common Ground Consultants Inc., «Human rights assessment of Goldcorp's Marlin Mine,» Steering Committee for the Human Rights Impact Assessment of the Marlin Mine, mayo de 2010. visitado 1 de ago. de 2026. dirección: https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/2020/09/OCG_HRA_Marlin_Mine_June_7.pdf
- [3] Congreso de la República del Perú, «Ley N.º 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,» Congreso de la República del Perú, 2009.

- [4] Congreso de la República del Perú, «Ley N.º 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,» Congreso de la República del Perú, 2001.
- [5] R. E. Moran, «New country, same story: Review of the Glamis Gold Marlin Project EIA, Guatemala,» 2004. visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <https://remwater.org/wp-content/uploads/2015/10/Moran-Robert-E.-2005-February-New-Country-Same-Story-Review-of-the-Glamis-Gold-Marlin-Project-EIA-Guatemala.pdf>
- [6] Organización Internacional de Normalización, «ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso,» ISO, 2015.
- [7] International Finance Corporation. «Marlin Project disclosure,» visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <https://disclosures.ifc.org/project-detail/SPI/21766/marlin-project>
- [8] Compliance Advisor Ombudsman, «Guatemala: Marlin-01/Sipacapa — Assessment of a complaint in relation to Marlin Mine,» Office of the Compliance Advisor Ombudsman, IFC/MIGA, 2006. visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <https://www.cao-ombudsman.org/cases/guatemala-marlin-01sipacapa>
- [9] Organización Internacional del Trabajo, «Convenio N.º 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,» Organización Internacional del Trabajo, 1989.
- [10] Voluntary Principles on Security and Human Rights. «Voluntary principles on security and human rights.»
- [11] International Council on Mining and Metals. «ICMM mining principles.»
- [12] ICMM, UNEP y PRI, «Global industry standard on tailings management,» Global Tailings Review, 2020. visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <https://globaltailingsreview.org/wp-content/uploads/2020/08/global-industry-standard-on-tailings-management.pdf>
- [13] United Nations Environment Programme, «Global industry standard on tailings management,» United Nations Environment Programme, 2020. visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <https://www.unep.org/resources/report/global-industry-standard-tailings-management>
- [14] Initiative for Responsible Mining Assurance. «IRMA standard for responsible mining,» visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <https://responsiblemining.net/what-we-do/standard/irma-mining-standard/>
- [15] Congreso de la República del Perú, «Ley N.º 28611, Ley General del Ambiente,» Congreso de la República del Perú, 2005.
- [16] Ministerio del Ambiente del Perú, «Decreto Supremo N.º 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,» Ministerio del Ambiente del Perú, 2009.
- [17] Ministerio de Energía y Minas del Perú, «Decreto Supremo N.º 040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero,» Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2014. visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <https://vlex.com.pe/vid/decreto-supremo-n-040-914015005>
- [18] Ministerio de Energía y Minas del Perú, «Decreto Supremo N.º 042-2003-EM, Compromiso Previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras,» Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2003.
- [19] Congreso de la República del Perú, «Ley N.º 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios,» Congreso de la República del Perú, 2011.
- [20] Ministerio del Ambiente del Perú, «Informe final integrado de monitoreo sanitario ambiental participativo de la provincia de Espinar,» Ministerio del Ambiente del Perú, 2013. visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <https://www.minam.gob.pe/espinar/mesa-de-dialogo-realiza-monitoreo-ambiental-2/>
- [21] Goldcorp Inc., «Marlin Mine — Status update, August 25, 2023,» Goldcorp Inc., 2023. visitado 1 de ago. de 2026. dirección: https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/2023/08/marlin-mine-update-august-2023.pdf
- [22] P. K. Robertson, L. de Melo, D. J. Williams y G. W. Wilson, «Report of the Expert Panel on the technical causes of the failure of Feijão Dam I,» 2019. visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <https://bdrblinvestigationstacc.z15.web.core.windows.net/assets/Feijao-Dam-I-Expert-Panel-Report-ENG.pdf>
- [23] U.S. Securities and Exchange Commission, «Marlin Gold Operation, Department of San Marcos, Guatemala — NI 43-101 technical report,» U.S. Securities and Exchange Commission, Exhibit 99.3, 2011. visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/919239/000095012311031577/c14718exv99w3.htm>
- [24] International Council on Mining and Metals. «Global industry standard on tailings management,» visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <https://www.icmm.com/en-gb/our-principles/tailings/global-industry-standard-on-tailings-management>
- [25] N. Basu y H. Hu, «Toxic metals and indigenous peoples near the Marlin Mine in western Guatemala,» Physicians for Human Rights, 2010.
- [26] J. Yap y C. Scott, «Summary of the human rights impact assessment of Goldcorp's Marlin Mine,» Osgoode Hall Law School, 2010.
- [27] Universidad Nacional de San Agustín, «Análisis del informe final integrado del monitoreo sanitario ambiental participativo de la provincia de Espinar,» Tesis, Universidad Nacional de San Agustín. visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5012>
- [28] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Medidas cautelares 2010 (MC 260-07, Guatemala),» Organización de los Estados Americanos, visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <https://www.oas.org/en/IACHR/decisions/precautionary.asp?Year=2010>
- [29] Business & Human Rights Resource Centre. «Human rights assessment of Goldcorp's Marlin Mine in Guatemala,» visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/>

- human-rights-assessment-of-goldcorps-marlin-mine-in-guatemala/
- [30] Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. «Proyecto Marlin: amenaza el agua, la agricultura y la vida en San Miguel Ixtahuacán,» visitado 1 de ago. de 2026. dirección: https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/12
 - [31] Prensa Libre. «Mina Marlin cerrará producción en mayo,» visitado 1 de ago. de 2026. dirección: <https://www.prensalibre.com/economia/mina-marlin-cerrara-produccion-en-mayo/>
 - [32] Goldcorp Inc. «Beginning a new chapter — Marlin's legacy lives on,» 3BL Media.
 - [33] «Análisis de la rotura de la presa de relaves de Brumadinho,» *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 2021.
 - [34] Comisión Pastoral Paz y Ecología, «Monitoreo ambiental comunitario en el área de influencia de la Mina Marlin,» Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE).
 - [35] Rights Action. «Crítica a la evaluación de derechos humanos de la Mina Marlin.»
 - [36] Savona Equipment. «Anuncio de venta de la planta de procesamiento de la Mina Marlin,» MINING.COM.
 - [37] OpenStreetMap contributors. «Mapa base del área de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, Guatemala.»
 - [38] Wikipedia. «Marlin Mine.»

Anexo A. Mapa de ubicación ampliado

Anexo B. Matriz de no conformidades completa

Anexo C. Cronología del caso (1996–2017)

Anexo D. Fichas de los estándares aplicados

Anexo E. Glosario de siglas

[PENDIENTE: completar los anexos A a E]